Sesión 7
Modelo de ciclos económicos reales (RBC)

Ciclos económicos con precios y salarios flexibles

Arturo López

Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE)

Licenciatura en Economía, Otoño 2026

CIDE

Objetivos

- Revisar los hechos estilizados del ciclo económico.
- Construir el **modelo de ciclos económicos reales** (*Real Business Cycles*, RBC).
- Analizar la propagación de un choque persistente de productividad y contrastar sus predicciones con los hechos del ciclo.

CIDE

¿Qué son los ciclos económicos?

> *"Los ciclos económicos son un tipo de fluctuación en la actividad económica agregada (...) un ciclo consiste en expansiones que ocurren aproximadamente al mismo tiempo en muchas actividades económicas, seguidas por recesiones, contracciones y recuperaciones igualmente generales que se fusionan en la fase de expansión del siguiente ciclo; esta secuencia de cambios es recurrente pero no periódica; en duración, los ciclos económicos varían de más de un año a diez o doce años; no son divisibles en ciclos más cortos de carácter similar..."*
>
> — *Burns y Mitchell (1946)*

- Los ciclos económicos son fluctuaciones recurrentes de la actividad económica agregada, caracterizadas por expansiones y contracciones **simultáneas** de la producción, el empleo y otras variables macroeconómicas.
- Se distinguen de las tendencias de largo plazo, que reflejan el crecimiento económico subyacente.

CIDE

El programa de Burns y Mitchell

- Los ciclos económicos, como los entendemos hoy, fueron caracterizados y analizados por Arthur Burns y Wesley Mitchell en su libro de 1946 *Measuring Business Cycles*.
- Una de sus ideas clave fue que muchos indicadores económicos se mueven juntos.
- **Mitchell (1913, 1927) y Mitchell y Burns (1938):**
  - Introducen los *puntos de giro*: picos (*peak*) y valles (*trough*).
  - Las variables no se mueven a la vez ni con la misma intensidad.
  - Los ciclos son heterogéneos en causas, duración y profundidad.
- **Burns y Mitchell (1946):** fluctuaciones significativas y generalizadas de la actividad agregada, con duración de 1 a 12 años.
  - Perspectiva amplia: los ciclos deben caracterizarse con muchas variables, no solo con el PIB.
  - Deben ser **generalizadas**: no limitarse a unos pocos sectores.
- **Fechado de ciclos:** técnicas estadísticas y análisis cualitativo de múltiples variables macroeconómicas.

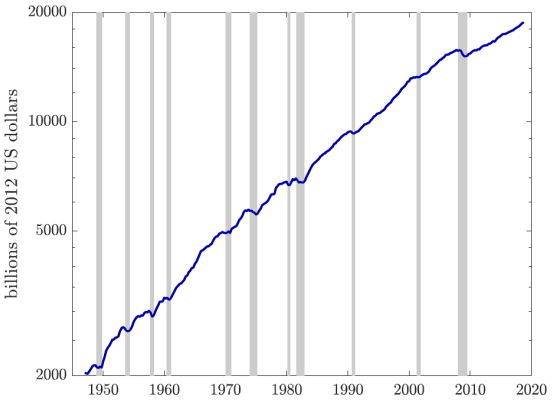
CIDE

Comité de fechados del ciclo económico del NBER (I)

		Contracción	Expansión	Ciclo	
Pico	**Valle**	Pico a valle [1]	Valle a pico [1]	Valle a valle [1]	Pico a pico [1]
Julio 1981	Noviembre 1982	16	12	28	18
Julio 1990	Marzo 1991	8	92	100	108
Marzo 2001	Noviembre 2001	8	120	128	128
Diciembre 2007	Junio 2009	18	73	91	81
Febrero 2020	Abril 2020	2	128	130	146
Promedio por periodo					
1854–2020		17.0	41.4	58.4	59.2
1854–1919		21.6	26.6	48.2	48.9
1919–1945		18.2	35.0	53.2	53.0
1945–2020		10.3	64.2	74.5	75.0

[1] Duración en meses. Fuente: NBER.

Comité de fechados del ciclo económico del NBER (II)

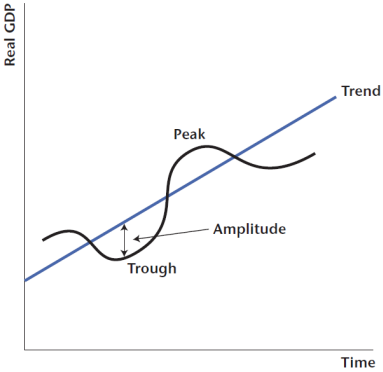


Fuente: Kurlat (2020), fig. 12.1.2: PIB real en Estados Unidos desde 1947 y recesiones de NBER.

CIDE

Ciclos y tendencia

- Una característica clave de los ciclos económicos es que pueden interpretarse como fluctuaciones alrededor de una tendencia.
- La tendencia refleja el crecimiento económico subyacente, mientras que el componente cíclico recoge desviaciones transitorias respecto de dicha tendencia.
- Los economistas utilizan distintos métodos para separar ambos componentes, como el filtro de Hodrick–Prescott, modelo de componentes no observados y modelos estructurales (e.g. modelos DSGE, filtros de Kalman, etc.).



Fuente: Williamson (2018), figura 3.1.

Filtro de Hodrick–Prescott (I)

- Hodrick y Prescott (1997) proponen un algoritmo para distinguir un componente cíclico de un componente de tendencia en datos económicos.
- Sea x_t una variable observada durante $t = 1, \ldots, T$.
- Vamos a definir una variable artificial τ_t y la llamaremos la "tendencia" de x_t. Queremos que la tendencia tenga las siguientes propiedades:
  1. No puede estar demasiado lejos de la variable observada x_t.
  2. Tiene que moverse suavemente, es decir, la tasa de crecimiento de la tendencia no debe cambiar mucho de un periodo al siguiente.

  El filtro de Hodrick–Prescott descompone la serie en una tendencia, τ_t, y una desviación cíclica respecto a dicha tendencia, c_t:

$$x_t = \tau_t + c_t,$$

Filtro de Hodrick–Prescott (II)

- El filtro de Hodrick–Prescott se define como la solución al siguiente problema:

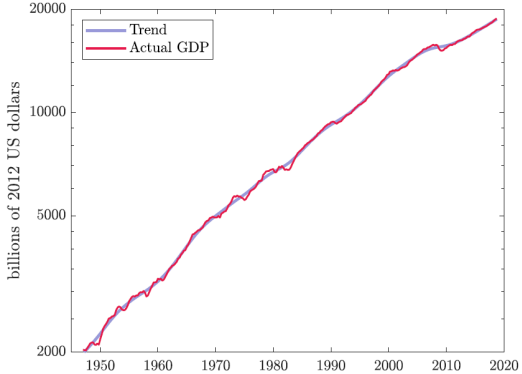
$$\min_{\{\tau_t\}_{t=1}^{T}} \sum_{t=1}^{T} \underbrace{\left(x_t - \tau_t\right)^2}_{\substack{\text{Distancia entre la tendencia} \\ \text{y la variable observada}}} + \lambda \sum_{t=2}^{T-1} \underbrace{\left[\left(\tau_{t+1} - \tau_t\right) - \left(\tau_t - \tau_{t-1}\right)\right]^2}_{\substack{\text{Cambio en la tasa de} \\ \text{crecimiento de la tendencia}}} \tag{12.1.1}$$

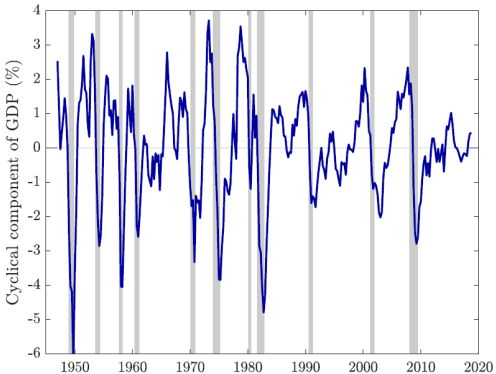
  Un valor mayor de λ produce una tendencia más suave.

Con $\lambda = 1{,}600$, un valor estándar para datos trimestrales, la tendencia resulta ser una versión más suave de la serie observada.

CIDE

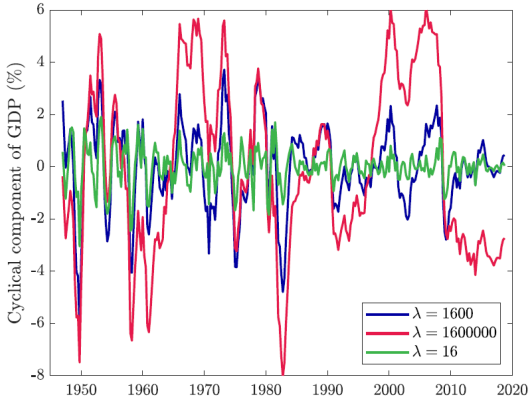
Tendencia HP y desviación cíclica del PIB real en Estados Unidos





Fuente: Kurlat (2020), figs. 12.1.3-12.1.4.

Tendencia HP para distintos valores de λ



Fuente: Kurlat (2020), fig. 12.1.5.

CIDE

Comovimiento de las variables macroeconómicas (I)

Una vez obtenidos los componentes cíclicos de dos variables,

$$\widetilde{x}_t = x_t - \tau_t^x, \qquad \widetilde{y}_t = y_t - \tau_t^y,$$

su **comovimiento** describe si sus desviaciones respecto de la tendencia tienden a ocurrir simultáneamente y en la misma dirección.

Correlación contemporánea

El grado de comovimiento lineal se mide mediante el coeficiente de correlación:

$$\widehat{\rho}_{xy} = \text{Corr}(\widetilde{x}_t, \widetilde{y}_t) = \frac{\sum_{t=1}^{T}(\widetilde{x}_t - \bar{\widetilde{x}})(\widetilde{y}_t - \bar{\widetilde{y}})}{\sqrt{\sum_{t=1}^{T}(\widetilde{x}_t - \bar{\widetilde{x}})^2}\sqrt{\sum_{t=1}^{T}(\widetilde{y}_t - \bar{\widetilde{y}})^2}}, \qquad -1 \leq \widehat{\rho}_{xy} \leq 1.$$

CIDE

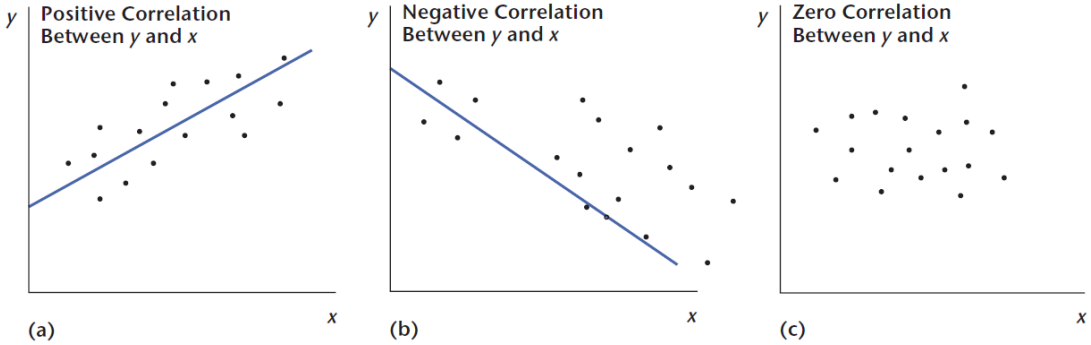
Comovimiento de las variables macroeconómicas (II)

Tomando como referencia el componente cíclico del producto real $\widetilde{y}_t$, una variable x_t se clasifica como:

Clasificación	**Condición**	**Interpretación**
Procíclica	$\text{Corr}(\widetilde{x}_t, \widetilde{y}_t) > 0$	x_t aumenta durante expansiones
Contracíclica	$\text{Corr}(\widetilde{x}_t, \widetilde{y}_t) < 0$	x_t aumenta durante recesiones
Acíclica	$\text{Corr}(\widetilde{x}_t, \widetilde{y}_t) \approx 0$	x_t no presenta un patrón cíclico claro

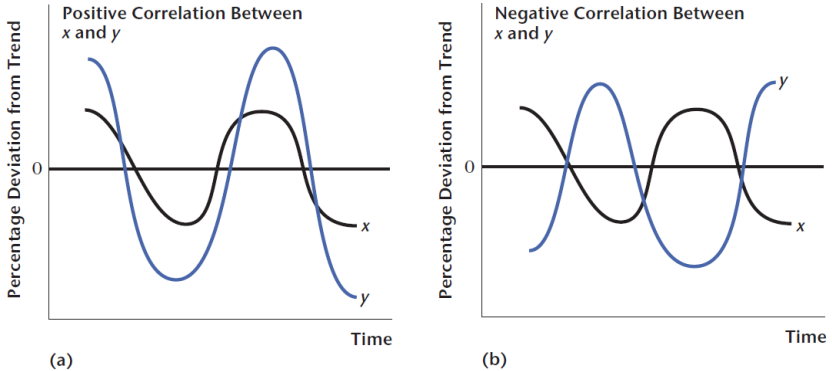
CIDE

Comovimiento de las variables macroeconómicas (III)



Fuente: Williamson (2018), fig. 3.4

Comovimiento de las variables macroeconómicas (IV)



Fuente: Williamson (2018), fig. 3.3

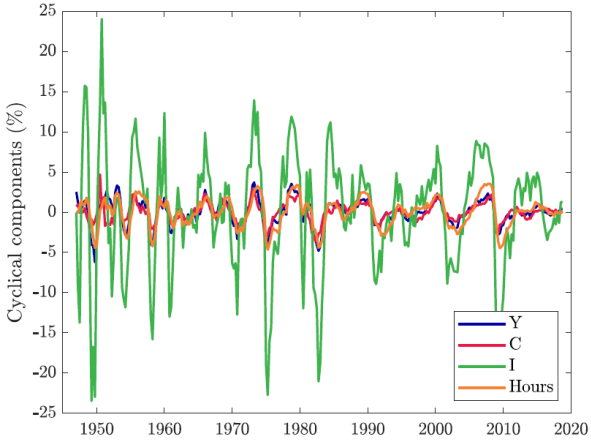
Hechos estilizados del ciclo económico en Estados Unidos (I)

Variable	Standard deviation	Relative standard deviation	Correlation with GDP
GDP	1.6%	1	1
Consumption	1.2%	0.74	0.78
Durable Goods	4.7%	2.93	0.60
Non-durable Goods	1.5%	0.95	0.58
Services	0.8%	0.54	0.57
Investment	7.3%	4.59	0.83
Government spending	3.3%	2.06	0.16
Exports	5.3%	3.31	0.42
Imports	5.0%	3.12	0.72
Total hours of work	1.8%	1.13	0.85
TFP (Solow residual)	1.3%	0.78	0.80
Real wages	0.7%	0.47	0.31
Unemployment rate	0.8%		−0.86
Inflation	3.2%		0.26
Nominal Interest Rate	1.1%		0.38

Fuente: Kurlat (2020), Tabla 12.1

CIDE

Hechos estilizados del ciclo económico en Estados Unidos (II)



Fuente: Kurlat (2020), Fig. 12.2.1

CIDE

Indicadores adelantados, rezagados y coincidentes (I)

Un elemento importante del comovimiento son las relaciones de adelanto y rezago que existen en los datos macroeconómicos.

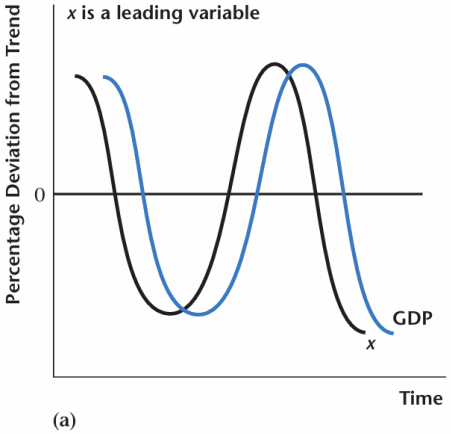
- **Variable adelantada:** ayuda a predecir la trayectoria futura del PIB real.
- **Variable rezagada:** el PIB real ayuda a predecir su trayectoria futura.
- **Variable coincidente:** no lidera ni rezaga al PIB real.

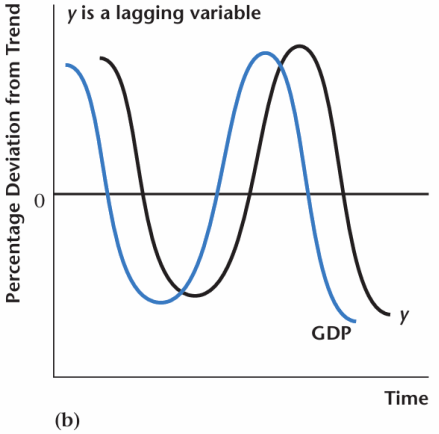
Ejemplo: el mercado bursátil.

- La teoría financiera indica que los precios de las acciones reflejan información sobre la rentabilidad futura de las empresas, por lo que sus movimientos son señales sobre el PIB real futuro.
- Sin embargo, es notoriamente volátil: los precios pueden moverse mucho en un día sin una razón aparente relacionada con nueva información útil.
- Paul Samuelson, premio Nobel de economía, dijo que "el mercado bursátil ha pronosticado nueve de las últimas cinco recesiones".

CIDE

Indicadores adelantados, rezagados y coincidentes (II)





Fuente: Williamson (2018), Fig. 3.7

Hechos estilizados del ciclo económico en México

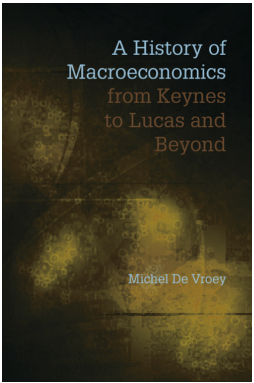
Tabla 1
Comportamiento Cíclico del PIB y sus Componentes de Gasto (1980-2006)
Desviaciones Respecto a la Tendencia (Filtro B-K)

			Correlación del PIB con								
Variable X	σ(x)	σ(x) / σ(PIB)	X(t-4)	X(t-3)	X(t-2)	X(t-1)	X(t)	X(t+1)	X(t+2)	X(t+3)	X(t+4)
Producto Interno Bruto	2.18	1.00	0.03	0.31	0.64	0.90	1.00	0.90	0.64	0.31	0.03
Consumo Privado	2.70	1.24	0.00	0.26	0.57	0.83	**0.94**	0.88	0.67	0.40	0.16
No Duraderos y Servicios	2.19	1.01	-0.06	0.19	0.50	0.77	**0.92**	0.89	0.71	0.46	0.23
Duraderos	9.55	4.39	0.14	0.40	0.67	0.87	**0.91**	0.78	0.52	0.23	-0.03
Consumo Público	2.10	0.97	-0.01	0.25	0.48	0.62	**0.64**	0.55	0.40	0.23	0.10
Inversión Total	11.42	5.24	0.17	0.43	0.68	0.84	**0.85**	0.68	0.40	0.07	-0.21
Formación Bruta de Capital	9.27	4.26	0.11	0.38	0.66	0.87	**0.93**	0.81	0.54	0.22	-0.07
Privada	9.84	4.52	0.20	0.43	0.67	0.84	**0.87**	0.75	0.48	0.15	-0.15
Publica	10.66	4.89	-0.22	0.06	0.36	0.58	**0.67**	0.61	0.46	0.27	0.09
Importaciones	13.73	6.30	0.25	0.47	0.65	**0.74**	0.70	0.53	0.29	0.02	-0.23
Exportaciones	5.04	2.32	-0.01	-0.11	-0.20	-0.26	**-0.27**	-0.26	-0.21	-0.12	-0.02

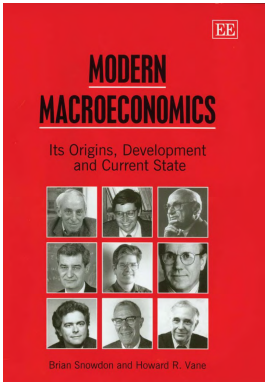
Fuente: Cuadra (2008).

CIDE

Repaso histórico: de Keynes a la macroeconomía moderna



De Vroey (2016)



Snowdon y Vane (2005)

CIDE

Los origenes de la macroeconomía

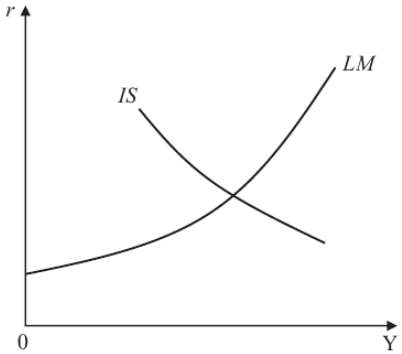
- Nacimiento de la macroeconomía: la publicación de *The General Theory of Employment, Interest and Money* (1936) de John Maynard Keynes.
- Keynes recibió su formación económica en Cambridge bajo la influencia de Alfred Marshall y Arthur Pigou.
- El libro de Keynes fue una respuesta a la Gran Depresión y a la incapacidad de la teoría económica existente para explicar el **desempleo involuntario**.
- El diagnóstico de la economía de la época: la crisis reflejaba una situación de sobreinversión y mala asignación de recursos, que requería un proceso de "liquidación" y deflación salarial.
- La flexibilidad de precios y salarios era la clave para que la economía se ajustara rápidamente y regresara a una situación de equilibrio.
- Sin embargo, cuando la depresión persistió, los economistas comenzaron a cuestionar las virtudes del *laissez-faire* y a preguntarse si los gobiernos deberían intervenir más activamente en la economía.

CIDE

El desempleo involuntario

De Keynes al modelo IS–LM

- Hicks (1937) representó las ideas de Keynes mediante un sistema de ecuaciones simultáneas y un equilibrio conjunto en los mercados de bienes y dinero.
- Modigliani convirtió esta representación en el modelo IS–LM canónico e hizo de la rigidez del salario nominal la explicación del desempleo persistente.
- Los desplazamientos de las curvas IS y LM ofrecían una forma sencilla de estudiar la política fiscal y monetaria.

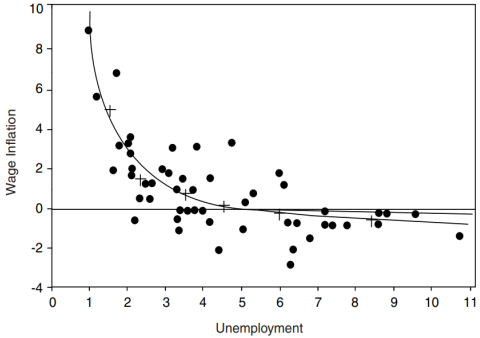


Fuente: De Vroey (2016), figura 2.1.

CIDE

La curva de Phillips

- Nunca hay *desayunos gratis*.
- Phillips (1958) mostró una relación negativa estable entre la inflación salarial y el desempleo en el Reino Unido durante 1861–1913.
- La curva de Phillips parecía ofrecer un menú estable de opciones de política económica.



Fuente: Phillips (1958), figura 1

Modelos macroeconométricos keynesianos

Tinbergen, Klein y la Cowles Commission convirtieron el razonamiento keynesiano en grandes sistemas de ecuaciones simultáneas, estimadas con técnicas econométricas utilizando datos agregados:

$$A_0\mathbf{y}_t = A_1\mathbf{y}_{t-1} + B\mathbf{x}_t + \boldsymbol{\varepsilon}_t,$$

donde $\mathbf{y}_t$ contiene variables endógenas y $\mathbf{x}_t$ incluye instrumentos de política y otras variables predeterminadas.

- Una vez estimado el sistema, el gobierno podía pronosticar y simular cambios en G_t, T_t o M_t y proyectar sus efectos sobre producción y empleo.

CIDE

Síntesis neoclásica y política de estabilización

La **síntesis neoclásica** admitía dos descripciones de la misma economía:

- En el corto plazo, precios y salarios se ajustan lentamente. La demanda agregada determina la producción y el empleo, por lo que la política monetaria y fiscal tiene efectos reales.
- En el largo plazo, los precios se ajustan y la economía converge hacia un equilibrio determinado por la tecnología, las dotaciones y las preferencias.
- La curva de Phillips parecía proporcionar un menú estable entre inflación y desempleo que las autoridades podían aprovechar.

CIDE

La estanflación y el quiebre del consenso keynesiano

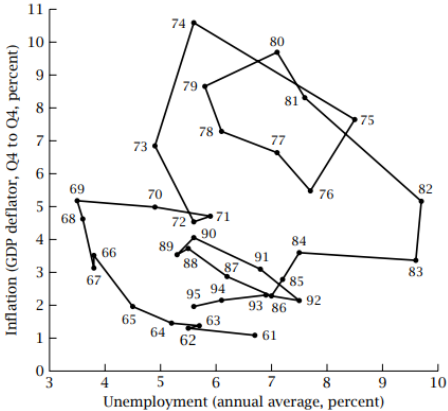


FIGURE 6.7 Unemployment and inflation in the United States, 1961–1995

CIDE

La crítica de Lucas

- Los grandes modelos macroeconométricos keynesianos se estimaban con datos históricos generados bajo determinadas reglas de política económica.
- Lucas (1976) argumentó que los parámetros de estas relaciones agregadas no son necesariamente invariantes ante cambios en la política económica.
- Cuando cambia la regla de política, los agentes modifican sus expectativas y decisiones, por lo que también pueden cambiar las relaciones empíricas estimadas con datos del pasado.
- Por ello, Lucas propuso construir modelos a partir de parámetros estructurales asociados con las preferencias, la tecnología y las restricciones que enfrentan los agentes.

CIDE

Vaciado de mercado continuo

- Los precios y salarios se ajustan instantáneamente para balancear la oferta y demanda.
- No hay rigideces nominales ni fricciones que impidan que los mercados alcancen el equilibrio.
- El desempleo es voluntario: los trabajadores eligen cuánto trabajar en función de los salarios y las oportunidades disponibles.
- Las recesiones son el resultado de las decisiones óptimas de los agentes ante choques externos, como cambios en la productividad o en las condiciones económicas.
- La economía siempre se encuentra en un equilibrio de mercado, aunque este equilibrio puede cambiar.

CIDE

Expectativas racionales

- Los agentes no se limitan a extrapolar mecánicamente las condiciones del pasado.
- Para formar sus expectativas, utilizan toda la información disponible y su conocimiento de la economía y la política económica.
- Los agentes pueden cometer errores debido a sorpresas o acontecimientos impredecibles, pero no cometen errores sistemáticos.
- Por lo tanto, una política predecible puede modificar las expectativas y las decisiones de los agentes incluso antes de ser implementada, de modo que la vuelve ineficaz.
- Es decir, los agentes no permanecen pasivos ante un cambio de política. La política económica puede ser neutralizada por las expectativas racionales de los agentes.

CIDE

Ejemplos

- **Equivalencia ricardiana.** Si la trayectoria del gasto público permanece constante, una reducción de impuestos financiada con deuda solamente modifica el momento en que se cobran los impuestos. Los hogares forman expectativas racionales y anticipan que un aumento en el gasto público financiado con deuda futura implicará impuestos más altos en el futuro, por lo que ajustan su consumo presente para ahorrar y pagar esos impuestos futuros.
- **Neutralidad monetaria.** Si los agentes anticipan que el banco central aumentará la oferta monetaria para estimular la economía, ajustarán sus expectativas de inflación y exigirán salarios más altos, lo que neutralizará los efectos de la política monetaria. Cuando la polítia monetaria es implementada, los agentes ya han ajustado sus decisiones, por lo que la política no tiene efectos reales y lo único que cambia es el nivel de precios.

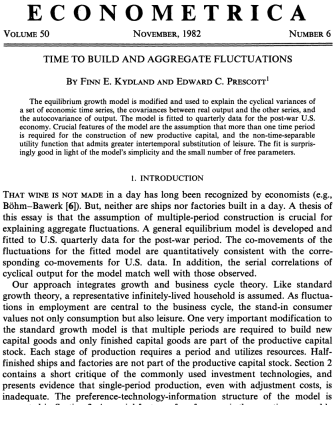
CIDE

El programa de Lucas

- Los modelos macroeconómicos deben derivarse de la **optimización intertemporal** de los agentes económicos.
- Las expectativas de los agentes deben ser racionales y consistentes con el modelo.
- La economía debe ser representada en un marco de **equilibrio general**, donde todos los mercados se vacían y las decisiones de los agentes son mutuamente consistentes.

CIDE

Kydland y Prescott (1982): el nacimiento de RBC



ECONOMETRICA

VOLUME 50 NOVEMBER, 1982 NUMBER 6

TIME TO BUILD AND AGGREGATE FLUCTUATIONS

BY FINN E. KYDLAND AND EDWARD C. PRESCOTT[1]

The equilibrium growth model is modified and used to explain the cyclical variances of a set of economic time series, the covariances between real output and the other series, and the autocovariance of output. The model is fitted to quarterly data for the post-war U.S. economy. Crucial features of the model are the assumption that more than one time period is required for the construction of new productive capital, and the non-time-separable utility function that admits greater intertemporal substitution of leisure. The fit is surprisingly good in light of the model's simplicity and the small number of free parameters.

1. INTRODUCTION

THAT WINE IS NOT MADE in a day has long been recognized by economists (e.g., Böhm–Bawerk [6]). But, neither are ships nor factories built in a day. A thesis of this essay is that the assumption of multiple-period construction is crucial for explaining aggregate fluctuations. A general equilibrium model is developed and fitted to U.S. quarterly data for the post-war period. The co-movements of the fluctuations for the fitted model are quantitatively consistent with the corresponding co-movements for U.S. data. In addition, the serial correlations of cyclical output for the model match well with those observed.

Our approach integrates growth and business cycle theory. Like standard growth theory, a representative infinitely-lived household is assumed. As fluctuations in employment are central to the business cycle, the stand-in consumer values not only consumption but also leisure. One very important modification to the standard growth model is that multiple periods are required to build new capital goods and only finished capital goods are part of the productive capital stock. Each stage of production requires a period and utilizes resources. Half-finished ships and factories are not part of the productive capital stock. Section 2 contains a short critique of the commonly used investment technologies, and presents evidence that single-period production, even with adjustment costs, is inadequate. The preference-technology-information structure of the model is

- Kydland y Prescott convirtieron el programa de Lucas en un modelo cuantitativo de equilibrio general dinámico y estocástico.
- El principal impulso de las fluctuaciones son los cambios persistentes en la **productividad total de los factores**.
- Estos choques se propagan en el tiempo mediante la sustitución intertemporal.
- Los ciclos económicos se interpretan como **respuestas óptimas** de hogares y empresas a cambios en sus oportunidades productivas.
- Por ello, en el modelo básico, las fluctuaciones son eficientes y **no justifican una política de estabilización**.

CIDE

De la teoría cualitativa a la teoría cuantitativa

Kydland y Prescott convirtieron el programa de Lucas en un procedimiento empírico reproducible:

1. Especificar una economía artificial con preferencias, tecnología, restricciones y procesos estocásticos explícitos.
2. Calibrar sus parámetros con evidencia microeconómica, cuentas nacionales y regularidades de largo plazo.
3. Resolver numéricamente las reglas de decisión y simular series artificiales.
4. Aplicar a las series simuladas y observadas la misma transformación estadística.
5. Comparar volatilidades, correlaciones, persistencia y comovimientos.

Cambio metodológico

El objetivo dejó de ser estimar cada ecuación por separado. El modelo completo debía reproducir conjuntamente los hechos estilizados del ciclo.

CIDE

Los modelos RBC de Kydland y Prescott

"La literatura de ciclos económicos reales ofreció una nueva metodología, tanto para el análisis teórico como para la evaluación empírica. [...] Mostró cómo estos modelos [del tipo de Lucas] podían hacerse cuantitativos, poniendo énfasis en la asignación de valores numéricos realistas a los parámetros y en el cálculo de soluciones numéricas para las ecuaciones del modelo, en lugar de conformarse con conclusiones meramente cualitativas derivadas de supuestos más generales."

— Woodford (1999, p. 26), citado en De Vroey (2016, p. 264).

CIDE

Evidencia empírica de Kydland y Prescott

TABLE 15.1 *Kydland and Prescott's main results*

Variable	US Time series (1947:1–1991:3)	RBC standard model
Standard deviation of output (σ_Y)	1.92	1.30
Consumption versus output (σ_C/σ_Y)	0.45	0.31
Investment versus output (σ_I/σ_Y)	2.78	3.15
Hours versus output (σ_H/σ_Y)	0.96	0.49
Correlation (H, Y/H)	−0.14	0.93

Source: Hansen and Wright (1992); Y is output, C consumption, I investment and H hours worked.

Fuente: De Vroey (2016), tabla 15.1; datos de Hansen y Wright (1992).

CIDE

RBC consolidó la revolución de Lucas

- Lucas estableció los criterios del nuevo programa: equilibrio intertemporal, expectativas racionales, microfundamentos y evaluación de políticas consistente con la conducta de los agentes.
- Kydland y Prescott añadieron una estrategia cuantitativa basada en calibración, simulación y comparación de momentos.
- Un modelo pequeño y coherente logró reproducir varios comovimientos que los grandes sistemas de ecuaciones intentaban explicar con muchos parámetros.
- RBC proporcionó una plataforma común que podía ampliarse con nuevos choques, heterogeneidad, fricciones reales y, posteriormente, rigideces nominales.

CIDE

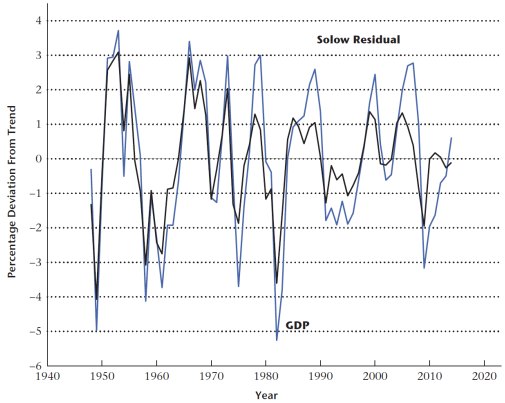
La teoría de ciclos económicos reales

- Los monetaristas atribuían la mayor parte de las fluctuaciones económicas a la conducción ineficiente de la política monetaria.
- La macroeconomía keynesiana explicaba las recesiones mediante fallas de mercado que impedían alcanzar rápidamente el pleno empleo.
- En los modelos de **ciclos económicos reales**, el principal impulso de las fluctuaciones proviene de choques reales, especialmente de cambios persistentes en la productividad total de los factores.
- Estos choques se propagan mediante la sustitución intertemporal, las decisiones de oferta laboral, la inversión y la acumulación de capital.
- Los hogares y las empresas optimizan, forman expectativas racionales y operan en mercados competitivos con precios y salarios flexibles.
- Todos los mercados se vacían en cada periodo. Por lo tanto, las fluctuaciones representan movimientos entre equilibrios y no desviaciones transitorias respecto del equilibrio.

CIDE

Residuo de Solow y PIB

- El residuo de Solow aproxima la productividad total de los factores.
- Ambas series presentan un comovimiento estrecho.
- La productividad estimada es persistente.
- Esta correlación motiva al RBC.

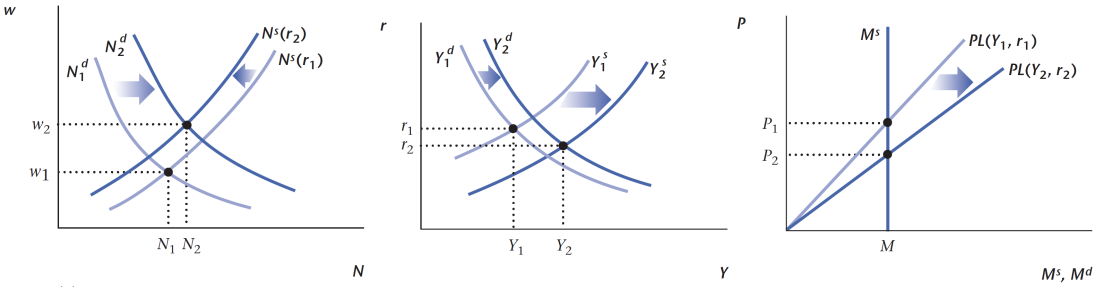


Fuente: Williamson (2018), figura 13.1.

CIDE

Choque persistente de productividad

Choque persistente de productividad



Fuente: Williamson (2018), figura 13.2.

Datos y predicciones del RBC

Table 13.1 Data versus Predictions of the Real Business Cycle Model with Productivity Shocks

Variable	Data	Model
Consumption	Procyclical	Procyclical
Investment	Procyclical	Procyclical
Employment	Procyclical	Procyclical
Real Wage	Procyclical	Procyclical
Average Labor Productivity	Procyclical	Procyclical

Fuente: Williamson (2018), tabla 13.1.

- El modelo reproduce correctamente los principales signos de los comovimientos.
- El éxito cualitativo no basta para establecer que los choques tecnológicos sean la causa dominante.

CIDE

Fortalezas cuantitativas

- El RBC combina crecimiento y fluctuaciones dentro de un mismo modelo dinámico de equilibrio general.
- La acumulación de capital amplifica y propaga choques productivos.
- La ecuación de Euler explica la suavización del consumo y la volatilidad de la inversión.
- El modelo disciplina sus parámetros mediante evidencia microeconómica y relaciones de largo plazo.
- Las simulaciones permiten comparar momentos teóricos y empíricos bajo una métrica común.

Criterio de evaluación

Reproducir momentos no equivale a identificar causalmente el choque estructural.

CIDE

Neutralidad monetaria en el RBC

El bloque real determina primero

$$\{Y_t, C_t, I_t, N_t, w_t, r_t\}.$$

El mercado monetario determina el nivel de precios:

$$M_t^s = P_t L(Y_t, r_t) \quad \Longrightarrow \quad \boxed{P_t = \frac{M_t^s}{L(Y_t, r_t)}}.$$

- Un cambio proporcional en M_t^s modifica proporcionalmente P_t.
- La asignación real permanece inalterada.
- La dicotomía clásica continúa operando en el modelo RBC básico.

CIDE

Dinero endógeno

- En la práctica, los agregados monetarios responden a la actividad económica.
- En una expansión, el crédito y los depósitos bancarios tienden a aumentar.
- El banco central también ajusta la oferta monetaria en respuesta a información sobre producto e inflación.
- Por ello, M_t puede ser procíclico aunque los cambios exógenos en dinero sean neutrales.

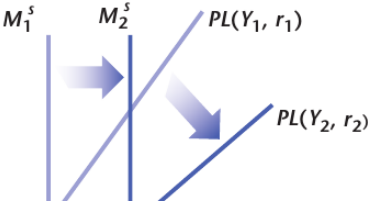
Distinción

La endogeneidad de M_t explica una correlación entre dinero y producto sin atribuir al dinero la causa estructural del ciclo.

CIDE

Oferta monetaria procíclica

- Un choque positivo de PTF eleva Y y reduce r.
- La demanda real de dinero $L(Y, r)$ aumenta.
- Sin intervención, el nivel de precios disminuiría.
- Para estabilizar P, el banco central aumenta M^s.



Fuente: Williamson (2018), figura 13.4.

Dinero, predicción y causalidad

- Históricamente, los agregados monetarios fueron procíclicos y tendieron a anticipar al PIB.
- Una variable x tiene causalidad predictiva sobre y si x_t ayuda a pronosticar y_{t+1}.
- La causalidad predictiva no establece que una perturbación exógena a x cause los movimientos de y.
- El crédito y los depósitos pueden anticipar producción futura porque financian actividad que todavía no se realiza.
- Un banco central informado puede expandir dinero antes de que el aumento de productividad se refleje en el PIB.

CIDE

Producto y nivel de precios

Con oferta monetaria fija,

$$z_t \uparrow \Longrightarrow Y_t \uparrow,\ r_t \downarrow \Longrightarrow L(Y_t, r_t) \uparrow \Longrightarrow P_t \downarrow .$$

- El RBC básico predice un nivel de precios contracíclico.
- Si el banco central estabiliza precios, acomoda el aumento en demanda monetaria con $M_t \uparrow$.
- Una política más activa de estabilización reduce la correlación observada entre P_t y Y_t.

CIDE

Implicaciones de política del RBC básico

- Los cambios de nivel en la oferta monetaria son neutrales.
- El equilibrio competitivo es eficiente cuando no existen impuestos distorsionantes, externalidades ni otras fallas de mercado.
- Una recesión causada por menor productividad representa una respuesta óptima a peores oportunidades productivas.
- Variar G_t para estabilizar el PIB modifica la asignación de recursos, pero no corrige una ineficiencia del modelo básico.

Conclusión condicional

La ausencia de una función estabilizadora depende de los supuestos del modelo, no de la flexibilidad de precios por sí sola.

CIDE

Política óptima con distorsiones

- Con impuestos distorsionantes, la asignación competitiva deja de ser Pareto eficiente.
- La política fiscal debe minimizar el costo marginal de recaudar recursos a lo largo del tiempo.
- El principio de **suavización de impuestos** favorece tasas relativamente estables.
- Con una tasa constante, la recaudación aumenta automáticamente en expansiones y disminuye en recesiones.

Interpretación

La política fiscal puede ser contracíclica en sus ingresos sin tener como objetivo estabilizar mecánicamente el producto.

CIDE

El residuo de Solow no es PTF pura

Si la tecnología verdadera depende de la utilización de capital u_t y de la intensidad laboral e_t,

$$Y_t = z_t(u_t K_t)^{\alpha}(e_t N_t)^{1-\alpha}.$$

El residuo calculado con capital y empleo medidos es

$$\widehat{z}_t = \frac{Y_t}{K_t^{\alpha} N_t^{1-\alpha}} = z_t u_t^{\alpha} e_t^{1-\alpha}.$$

- $\widehat{z}_t$ mezcla tecnología, utilización del capital e intensidad del trabajo.
- La correlación entre $\widehat{z}_t$ y Y_t puede surgir mecánicamente si la utilización es procíclica.

CIDE

Utilización de factores y atesoramiento de trabajo

- En una recesión, parte de la maquinaria permanece inactiva aunque el stock de capital medido no cambie.
- Las empresas pueden conservar trabajadores con capital humano específico aun cuando reduzcan su intensidad de trabajo.
- Esta práctica se conoce como **atesoramiento de trabajo**.
- Si los servicios efectivos de capital y trabajo disminuyen sin registrarse, el residuo de Solow cae aunque la tecnología no cambie.

Problema de identificación

Una caída del residuo puede ser la causa de la recesión o una consecuencia de la menor utilización de factores.

CIDE

Ejemplo de sesgo en la PTF medida

Considere

$$Y = zK^{0.3}N^{0.7}, \qquad z = 1.$$

Si durante una recesión se utiliza 95% del capital y la intensidad laboral cae a 90%, entonces

$$\widehat{z} = (0.95)^{0.3}(0.90)^{0.7} \approx 0.915.$$

Resultado

El economista mediría una caída de PTF de aproximadamente 8.5%, aun cuando la productividad tecnológica verdadera permaneciera constante.

CIDE

Otras críticas al mecanismo RBC

- **Naturaleza de los choques:** algunas recesiones requerirían perturbaciones tecnológicas negativas difíciles de interpretar.
- **Elasticidad laboral:** la respuesta del empleo puede exigir una sustitución intertemporal del trabajo mayor que la estimada microeconómicamente.
- **Propagación:** la persistencia endógena del modelo puede ser insuficiente si los choques no son muy persistentes.
- **Mercados incompletos:** el modelo básico omite heterogeneidad, fricciones financieras y restricciones de crédito.
- **Identificación:** reproducir momentos agregados no distingue entre mecanismos estructurales alternativos.

CIDE

Falla de coordinación

Definición

Existe una falla de coordinación cuando las decisiones óptimas individuales dependen de las decisiones de otros agentes y la economía puede quedar en un equilibrio inferior, aun cuando todos prefieran otro equilibrio factible.

- Los agentes optimizan y los mercados se vacían.
- Los precios y salarios permanecen flexibles.
- La ineficiencia surge de complementariedades estratégicas y multiplicidad, no de rigideces nominales.

CIDE

Complementariedades estratégicas

- Una complementariedad estratégica implica que el incentivo de un agente para realizar una actividad aumenta cuando otros realizan más de esa actividad.
- La producción de software es más rentable cuando existe más hardware, y viceversa.
- Una empresa produce más cuando espera mayor demanda proveniente de la producción e ingreso de otras empresas.
- Las expectativas agregadas pueden validarse mediante las decisiones que inducen.

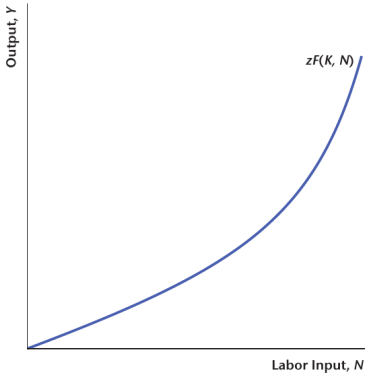
Resultado

Pueden coexistir un equilibrio de alta actividad y otro de baja actividad, ambos consistentes con optimización individual.

CIDE

Rendimientos crecientes agregados

- Las complementariedades pueden generar rendimientos crecientes a escala a nivel agregado.
- Con K fijo, la función $Y = zF(K, N)$ puede ser convexa.
- Entonces $F_{NN} > 0$ y el producto marginal del trabajo aumenta con el empleo agregado.



Fuente: Williamson (2018), figura 13.5.

Demanda laboral agregada con pendiente positiva

La condición competitiva continúa siendo

$$w = zF_N(K, N^d).$$

Pero si existen rendimientos crecientes suficientes,

$$\frac{dw}{dN^d} = zF_{NN}(K, N^d) > 0.$$

- Más empleo agregado eleva la productividad marginal agregada del trabajo.
- La curva N^d tiene pendiente positiva en el plano (N, w).
- Este resultado no proviene de la tecnología privada de una empresa aislada, sino de externalidades agregadas.

CIDE

Demanda laboral con rendimientos crecientes



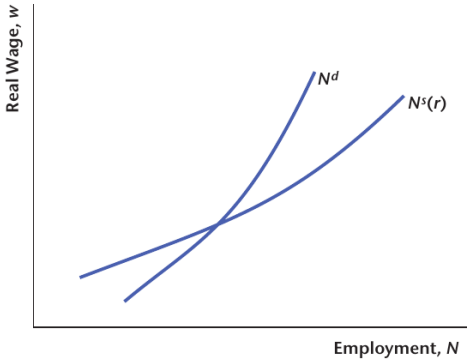
Fuente: Williamson (2018), figura 13.6.

Condición de pendiente

Para generar el mecanismo de coordinación, la demanda laboral debe ser más inclinada que la oferta:

$$\frac{dw^d}{dN} > \frac{dw^s}{dN} > 0.$$

- La intersección continúa vaciando el mercado laboral.
- La estática comparativa cambia de signo respecto al modelo neoclásico.



Fuente: Williamson (2018), figura 13.7.

CIDE

Pendiente de la oferta de producto

Escriba el equilibrio laboral en forma inversa:

$$w^d(N) = w^s(N, r),$$

donde $w^s_r < 0$ porque un aumento en r desplaza la oferta laboral hacia la derecha. Diferenciando,

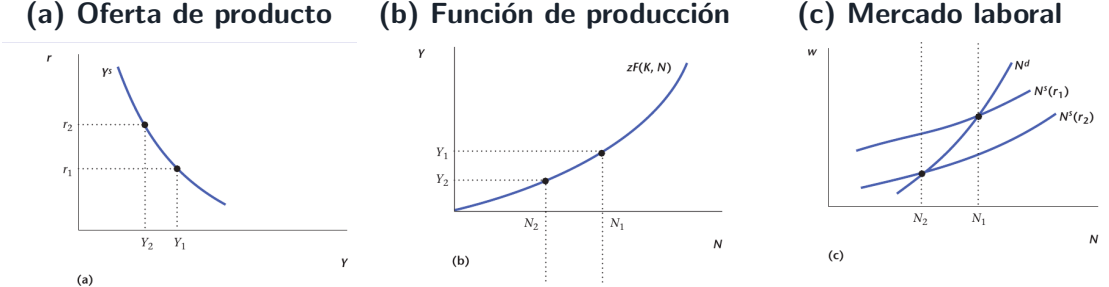
$$\frac{dN}{dr} = \frac{w^s_r}{w^d_N - w^s_N} < 0,$$

ya que $w^d_N > w^s_N$. Por lo tanto,

$$\boxed{\frac{dY^s}{dr} = zF_N(K, N)\frac{dN}{dr} < 0}.$$

La curva de oferta de producto tiene pendiente negativa en el plano (Y, r).

Construcción de la oferta de producto



Fuente: Williamson (2018), figura 13.8.

Equilibrios múltiples

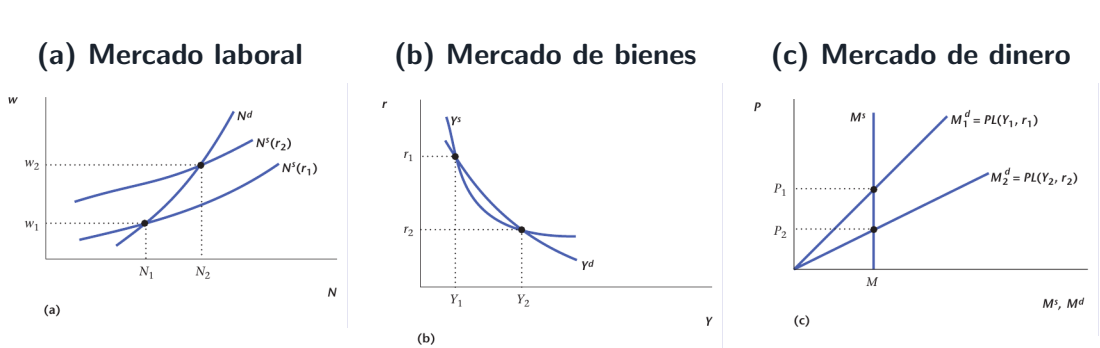
- La demanda de producto $Y^d(r)$ también tiene pendiente negativa.
- Dos curvas decrecientes pueden intersectarse más de una vez.
- Cada intersección determina una asignación que satisface optimalidad individual y vaciado de mercados.
- El equilibrio de alta actividad domina en bienestar al equilibrio de baja actividad, pero la economía no dispone de un mecanismo privado automático para seleccionarlo.

Indeterminación

Los fundamentos económicos pueden ser compatibles con más de una asignación de equilibrio.

CIDE

Equilibrio bueno y equilibrio malo



Fuente: Williamson (2018), figura 13.9.

Comparación de los dos equilibrios

Variable	**Equilibrio malo**	**Equilibrio bueno**
Producto Y	Bajo	Alto
Empleo N	Bajo	Alto
Salario real w	Bajo	Alto
Tasa real r	Alta	Baja
Consumo C	Bajo	Alto
Inversión I	Baja	Alta
Nivel de precios P	Alto	Bajo

Los comovimientos son semejantes a los del RBC, aunque el impulso y las implicaciones normativas son distintos

Espíritus animales y manchas solares

- El optimismo coordina decisiones sobre el equilibrio de alta actividad; el pesimismo coordina el equilibrio de baja actividad.
- Keynes denominó *animal spirits* a estas oleadas de confianza.
- Una **mancha solar** es una variable observable ajena a preferencias, tecnología y dotaciones.
- Si todos creen que la mancha solar selecciona un equilibrio, la creencia puede volverse autorrealizada.

Causalidad aparente

La variable extrínseca no altera posibilidades productivas, pero coordina expectativas y aparece correlacionada con la actividad.

CIDE

Predicciones de la falla de coordinación

Table 13.2 Data versus Predictions of the Coordination Failure Model

Variable	Data	Model
Consumption	Procyclical	Procyclical
Investment	Procyclical	Procyclical
Employment	Procyclical	Procyclical
Real Wage	Procyclical	Procyclical
Average Labor Productivity	Procyclical	Procyclical

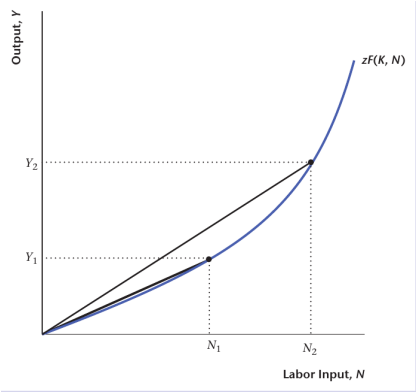
Fuente: Williamson (2018), tabla 13.2.

- Consumo, inversión, empleo y salario real son procíclicos.
- La productividad laboral media también es procíclica.
- Los mismos momentos agregados son compatibles con choques fundamentales o extrínsecos.

CIDE

Productividad laboral y coordinación

- La función de producción agregada es convexa.
- El equilibrio bueno combina mayor empleo con mayor productividad media.
- La pendiente del rayo al punto (N_2, Y_2) excede la pendiente al punto (N_1, Y_1).



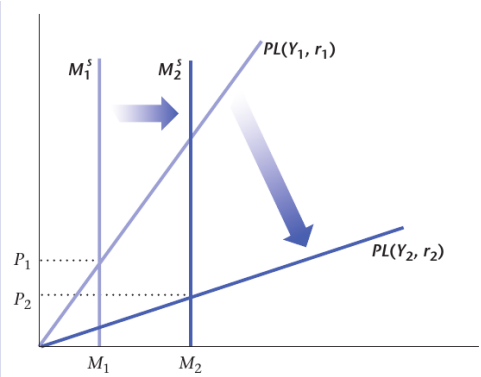
Fuente: Williamson (2018), figura 13.10.

El dinero como variable de coordinación

- El dinero continúa siendo neutral *condicional en el equilibrio seleccionado*.
- Sin embargo, M_t puede funcionar como una mancha solar.
- Si M_t alto coordina optimismo, la economía selecciona el equilibrio bueno.
- Si M_t bajo coordina pesimismo, selecciona el equilibrio malo.
- El dinero parecería causar el ciclo aunque no modifique directamente las condiciones reales de optimalidad.

CIDE

Oferta monetaria procíclica como mancha solar



Fuente: Williamson (2018), figura 13.11.

Política en el modelo de coordinación

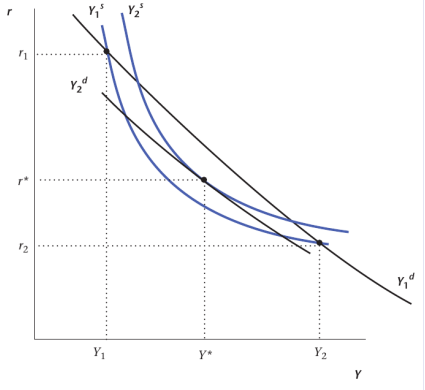
- Una autoridad creíble puede coordinar expectativas hacia el equilibrio de alta actividad.
- La política fiscal desplaza simultáneamente Y^d y Y^s.
- Williamson muestra que una reducción apropiada de G puede transformar dos equilibrios en uno solo.
- Eliminar multiplicidad reduce incertidumbre, pero puede disminuir el producto medio si el nuevo equilibrio queda entre los dos originales.

Evaluación normativa

Estabilizar la economía no garantiza una mejora de bienestar; importa cuál equilibrio desaparece y cuál asignación queda.

CIDE

Política fiscal y equilibrio único



Fuente: Williamson (2018), figura 13.12.

Críticas al modelo de coordinación

- El mecanismo requiere rendimientos crecientes agregados suficientemente grandes.
- La evidencia empírica sobre rendimientos crecientes agregados es débil e imprecisa.
- Los choques de expectativas son difíciles de observar y medir.
- La multiplicidad complica las predicciones fuera de muestra porque el modelo no determina por sí solo qué equilibrio se selecciona.
- Las recomendaciones de política dependen de que la autoridad pueda coordinar creencias de forma creíble.

CIDE

La Gran Recesión como prueba de los modelos

- El RBC atribuiría la caída del producto a una disminución relevante de PTF.
- El modelo de coordinación atribuiría la recesión a un desplazamiento hacia el equilibrio de baja actividad.
- Ambos predicen consumo menos volátil que el producto e inversión mucho más volátil.
- Ambos predicen productividad laboral procíclica y un nivel de precios contracíclico bajo oferta monetaria fija.

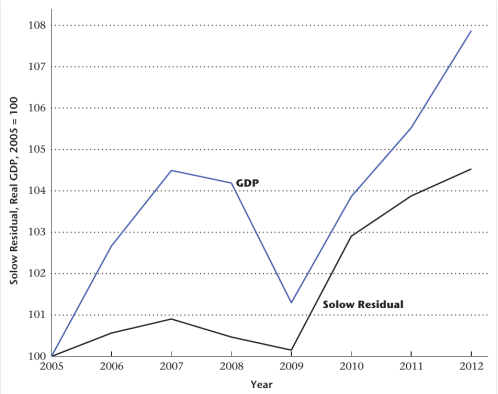
Pregunta empírica

¿Qué hechos de 2008–2009 pueden explicar estos modelos y cuáles requieren mecanismos adicionales?

CIDE

PIB y residuo de Solow, 2005–2012

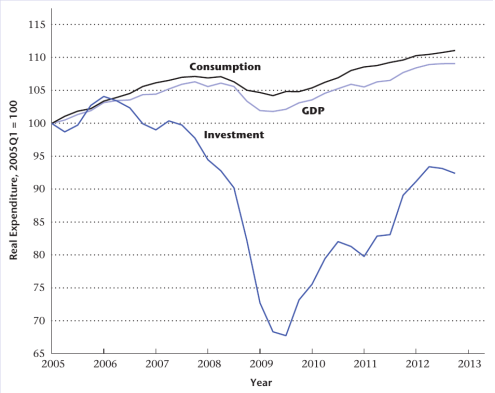
- El PIB cayó con fuerza durante la recesión.
- El residuo de Solow disminuyó mucho menos.
- La magnitud resulta insuficiente para una explicación RBC simple.
- Además, parte de la caída puede reflejar menor utilización de factores.



Fuente: Williamson (2018), figura 13.13.

Consumo, inversión y PIB, 2005–2012

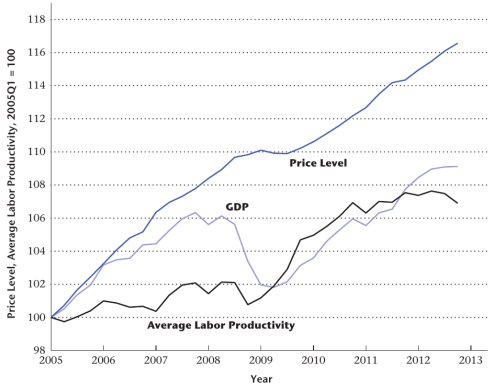
- El consumo cayó menos que el PIB.
- La inversión se contrajo mucho más que el producto.
- Estos patrones coinciden con los hechos generales del ciclo.
- Por sí solos, no distinguen entre RBC y coordinación.



Fuente: Williamson (2018), figura 13.14.

Precios y productividad laboral, 2005–2012

- El nivel de precios cayó respecto de su tendencia.
- La productividad laboral media aumentó al final de la recesión.
- Ambos hechos contradicen las versiones básicas de los dos modelos.
- La composición del empleo y las fricciones financieras adquieren importancia.



Fuente: Williamson (2018), figura 13.15.

Mecanismos ausentes

- La crisis se originó en mercados financieros y balances privados.
- Los modelos básicos omiten información asimétrica, restricciones de crédito, colateral y desapalancamiento.
- Una caída del valor del colateral reduce el crédito, la inversión y el gasto aun sin un choque tecnológico grande.
- La incertidumbre puede inducir a empresas a posponer contratación e inversión.
- Un modelo enriquecido con fricciones crediticias puede conservar el núcleo intertemporal e incorporar estos mecanismos.

CIDE

Comparación de los modelos

	RBC	**Falla de coordinación**
Impulso	PTF persistente.	Expectativas autorrealizadas.
Propagación	Ahorro, inversión, capital y oferta laboral.	Complementariedades y selección de equilibrio.
Número de equilibrios	Único en el caso básico.	Potencialmente múltiple.
Eficiencia	Pareto eficiente sin distorsiones.	El equilibrio malo puede estar dominado.
Dinero	Neutral; endógeno y procíclico.	Neutral, pero puede coordinar expectativas.
Política	Corrige distorsiones, no fluctúa para estabilizar PTF.	Puede coordinar o eliminar multiplicidad.
Debilidad principal	Medición e interpretación de los choques de PTF.	Evidencia débil de rendimientos crecientes y choques no observables.

CIDE

Una lección sobre identificación

- Los mismos comovimientos de C, I, N, w y Y/N aparecen en modelos con impulsos diferentes.
- La información agregada contemporánea puede ser insuficiente para distinguir mecanismos.
- La identificación requiere restricciones adicionales: temporalidad, heterogeneidad, evidencia microeconómica y respuesta a choques observables.
- La evaluación de política debe condicionarse al diagnóstico estructural y reconocer incertidumbre de modelo.

Conclusión

Antes de intervenir, debemos explicar qué mercado origina el choque, cómo se propaga y qué falla de mercado pretende corregir la política.

Síntesis

- El RBC interpreta el ciclo como respuesta eficiente a choques persistentes de productividad.
- El modelo reproduce los principales comovimientos, pero enfrenta problemas de medición e identificación causal.
- El dinero puede ser procíclico y anticipar al producto aun cuando sea neutral.
- Las fallas de coordinación generan ciclos mediante expectativas autorrealizadas y permiten múltiples equilibrios.
- La Gran Recesión muestra la necesidad de incorporar fricciones financieras y otros mecanismos adicionales.

CIDE

Próxima sesión

- En la siguiente sesión incorporaremos rigideces nominales y estudiaremos cómo la política monetaria puede afectar la actividad real en un **modelo nuevo keynesiano**.

CIDE

Referencias

- Williamson, S. D. (2018). *Macroeconomics*, 6th ed. Pearson. Capítulo 13.
- Kydland, F. E. y Prescott, E. C. (1982). "Time to Build and Aggregate Fluctuations". *Econometrica*, 50, 1345–1370.
- Prescott, E. C. (1986). "Theory Ahead of Business Cycle Measurement". *Federal Reserve Bank of Minneapolis Quarterly Review*, 10, 9–22.
- Cooley, T. y Hansen, G. (1989). "The Inflation Tax in a Real Business Cycle Model". *American Economic Review*, 79, 733–748.
- Benhabib, J. y Farmer, R. (1994). "Indeterminacy and Increasing Returns". *Journal of Economic Theory*, 63, 19–41.
- Farmer, R. y Guo, J.-T. (1994). "Real Business Cycles and the Animal Spirits Hypothesis". *Journal of Economic Theory*, 63, 42–72.
- Cole, H. y Ohanian, L. (1999). "Aggregate Returns to Scale: Why Measurement Is Imprecise". *Federal Reserve Bank of Minneapolis Quarterly Review*, 23, 19–28.
- Christiano, L., Eichenbaum, M. y Trabandt, M. (2014). "Understanding the Great Recession". NBER Working Paper 20040.
- Mitchell, W. C. (1913). *Business Cycles*. Berkeley: University of California Press.
- Mitchell, W. C. (1927). *Business Cycles: The Problem and Its Setting*. Cambridge: NBER.

CIDE